$$\frac{1}{C_{\text{தொகுபயன்}}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \qquad \Rightarrow C_{\text{தொகுபயன்}} = 2\ \mu F$$

மேலும்,

$$\frac{1}{C_{\text{தொகுபயன்}}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \qquad \Rightarrow C_{\text{தொகுபயன்}} = 4\ \mu F$$

படம் (இ) –ல் 2μF மற்றம் 4μF பக்க இணைப்பில் உள்ளன.

எனவே,

$$C_{\text{தொகுபயன்}} = 2 + 4 = 6\ \mu F$$

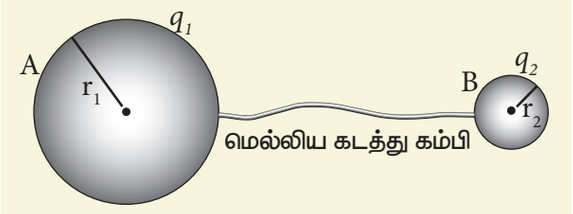
படம் (அ) –ல் கொடுக்கப்பட்ட, மின்தேக்கிகளின் தொகுப்பில் உள்ள மின்தேக்கிகளின் தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறன் 6μF ஆகும்.

1.9

மின்கடத்தியில் மின்துகள்களின் பரவலும் கூர்முனைச் செயல்பாடும்

1.9.1 மின்கடத்தியில் மின்துகள்களின் பரவல்

ஆரங்கள் முறையே r_1, r_2 கொண்ட A, B என்ற இரு மின்கடத்து கோளங்கள் ஒரு மெல்லிய கடத்து கம்பியினால் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. [படம் 1.60]. கோளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அவற்றின் ஆரங்களை விட மிகவும் அதிகம் என வைக்கவும்.



படம் 1.60 மின்கடத்து கம்பியினால் இரு கடத்திகள் இணைக்கப்படுதல்

ஏதேனும் ஒரு கோளத்திற்கு Q அளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் அளிக்கப்படும்போது, இரு கோளங்களின் மின்னழுத்தமும் சமமாகும் வரை இம்மின்துகள்கள் இரு கோளங்களிலும் பரவுகின்றது. இப்போது கோளங்கள் சீரான மின்துகள் பரவலைப் பெறுவதால் நிலைமின் சமநிலையை அடைகின்றன. கோளம் A ன் பரப்பில் அமையும் மின்னூட்டம் q_1 எனவும், கோளம் B ன் பரப்பில் அமையும் மின்னூட்டம் q_2 எனவும் கொண்டால், $Q = q_1 + q_2$. கடத்திகளின் புறப்பரப்பிலேயே மின்துகள்கள் பரவியுள்ளன, மேலும் கடத்திகளின் உட்புறம் எவ்வித நிகர மின்னூட்டமும் இருக்காது.

கோளம் A ன் பரப்பில் நிலைமின்னழுத்தம்

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1}{r_1} \qquad (1.109)$$

கோளம் B ன் பரப்பில் நிலைமின்னழுத்தம்

$$V_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_2}{r_2} \qquad (1.110)$$

கடத்தியின் பரப்பு சம மின்னழுத்தத்தில் இருக்கும். மேலும் கோளங்கள் கடத்து கம்பியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் அவற்றின் பரப்புகள் இணைந்து ஒரே சம மின்னழுத்தப் பரப்பை உருவாக்குகின்றன.

$$V_A = V_B$$

அல்லது $$\frac{q_1}{r_1} = \frac{q_2}{r_2} \qquad (1.111)$$

கோளம் A ன் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி σ_1 எனவும் கோளம் B ன் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி σ_2 எனவும் வைப்போம். இதிலிருந்து,

$q_1 = 4\pi r_1^2\sigma_1$ மற்றும்

$q_2 = 4\pi r_2^2\sigma_2$ சமன்பாடு (1.112) இல் பிரதியிட,

$$\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_2 \qquad (1.112)$$

இதன் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்வது

$$\sigma r = \text{மாறிலி} \qquad (1.113)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 63 23-12-2022 17:28:14